

R74 — Dok. 025, 063 (Lithiumproblem: Mechanismus statt Lösung)

Betrifft: 025 (Kosmologie), 063 (Cosmic), jeweils DE+EN, Tabelle „Kosmologische Probleme: Standard vs. T0“; vgl. Dok. 267, Dok. 313 (Abschnitt F.4)

Zu stark gebucht. Beide Dokumente führen das Lithiumproblem in einer Tabelle, deren dritte Spalte mit „**T0-Lösung**“ überschrieben ist; der Eintrag lautet „Nukleosynthese über unbegrenzte Zeit“. Die Anspruchsstufe ist eine zu hoch: Der genannte Mechanismus setzt an der *Fensterdauer* an und ist mit der statischen Lesart konsistent, aber aus „keine feste Zeitschranke“ folgt **kein Zahlenwert** für ${}^7\text{Li}/\text{H}$. Es handelt sich um eine Mechanismus-Skizze, nicht um eine quantitative Ableitung.

Präzisierung. Nach der Belastbarkeitsklassifikation in Dok. 313 (Abschnitt F.4) gehört ${}^7\text{Li}/\text{H}$ zur Klasse der *Zahl- und Dauergrößen*: Es hängt an $\eta = n_{\text{B}}/n_{\text{Y}}$, an der Fensterdauer und – bei der Messung selbst – an Sternatmosphärenmodellen; drei Modellschichten übereinander. Solche Größen sind nach dem Kriterium (keine Skalenbrücke, keine Dauer, gleiche Ebene) nicht belastbar. Die Faktor-3-Diskrepanz des Standardbildes zeigt daher, dass irgendwo in der Kette etwas nicht stimmt – *nicht, wo*. Sie ist folglich auch kein sauberer Test *gegen* ΛCDM .

Reichweite der Korrektur. Betroffen ist allein die Anspruchsstufe der Lithium-Zeile, nicht der Mechanismus und nicht die übrigen Zeilen der Tabelle. Die Formulierung wäre in einer künftigen Fassung als „Mechanismus-Ansatz“ statt „Lösung“ zu führen, mit dem ausdrücklichen Vermerk, dass eine quantitative ${}^7\text{Li}$ -Vorhersage aussteht. Dieselbe Prüfung ergab, dass **kein weiteres älteres Dokument** BBN-Observable (Y_{p} , D/H) als bestandenen Test führt; Dok. 267 bucht die BBN-Lücke bereits korrekt als offene Forschungsfrage.

Symmetrie des Befunds. Die Klassifikation entlastet die Gegenseite nicht: Auch in ΛCDM ist Y_{p} kein modellfreier Test und η stammt aus einem Mehrparameter-Fit. Dok. 267 hält dazu bereits fest, dass keiner der beiden Rahmen zirkelfrei ist; der faire Vergleich ist Sparsamkeit gegen Verankerung. *Prüfskript:* `python/Dok313_Skripte/ffgft_bbn_skaleninvarianz.py` (Teil C). **Quelldokumente unverändert.** *Deklariert 5. August 2026*